

빛의 세기에 따른 광합성 정도 탐구

이름: _____ 학년·반: _____ 날짜: _____

다음 실험을 통해 빛의 세기가 광합성 속도에 미치는 영향을 탐구해 보세요. 실험 과정에서 관찰한 내용을 정확히 기록하고, 표와 그래프로 정리한 후 결론을 도출하세요.

문제와 가설

탐구 질문을 명확히 하고, 가설을 세워 실험의 방향을 설정합니다.

1. 오늘 탐구할 문제를 한 문장으로 쓰고, 이를 해결하기 위한 가설과 근거를 간단히 설명하세요.

성취기준 · [9과12-01]

2. 빛의 세기(밝음·중간·어두움)별 기포 수를 3번씩 측정하세요. 아래 빈칸에 조건·1차·2차·3차·평균이 있는 표를 그리고, 측정값을 정확히 기록하세요.

성취기준 · [9과12-01]

3. 관찰한 기포 수를 바탕으로 막대그래프를 그리고, 그래프에서 드러난 빛의 세기와 기포 수의 관계를 증거와 함께 설명하세요.

성취기준 · [9과12-01]

4. 오늘 실험에서 잘한 점과 다음 실험에서 개선할 점을 각각 한 가지씩 쓰세요.

성취기준 · [9과12-01]

교사용 예시 답안 · 빛의 세기에 따른 광합성 정도 탐구

1번 문항

문제: 빛의 세기가 광합성 속도에 어떤 영향을 미칠까?

가설: 만약 빛의 세기를 높이면 광합성 속도가 빨라져 수초에서 발생하는 기포 수가 증가할 것이다. 근거: 광합성은 빛 에너지를 이용해 이산화탄소와 물을 포도당과 산소로 전환하는 과정이며, 빛이 강할수록 광합성 속도가 빨라진다는 것을 배운 적이 있다.

2번 문항

예시 표:

빛의 세기	1차 측정	2차 측정	3차 측정	평균
-----	-----	-----	-----	-----
밝음	25	27	26	26
중간	18	19	17	18
어두움	8	9	7	8

3번 문항

그래프: 밝은 조명 조건에서 기포 수가 가장 많고, 중간 조명, 어두운 조명 순으로 기포 수가 감소하는 막대 그래프가 그려져야 합니다. 설명: 빛의 세기가 강할수록 광합성 속도가 빨라져 기포 수가 많아졌으며, 빛의 세기가 약할수록 기포 수가 감소했습니다. 이는 광합성 속도가 빛의 세기에 비례한다는 것을 보여줍니다.

4번 문항

잘한 점: 변인(빛의 세기, 측정 시간)을 정확히 통제하며 실험을 수행했다.

개선할 점: 측정 시 초시계를 더 정확히 사용하여 시간 오차를 줄일 필요가 있다.